

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Teorema de Bayes

Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Estatística, e hoje falaremos sobre o **Teorema de Bayes**. Nas últimas aulas, abordamos diversos teoremas: o da probabilidade total, o da probabilidade do evento complementar, o da interseção e o da união. Em todas essas situações, começamos com uma explicação teórica da fórmula e, depois, partimos para a resolução de questões de prova.

Hoje, porém, faremos diferente: começaremos pelas questões e, só depois, veremos a fórmula. O motivo é simples: quero mostrar que muitas dessas questões podem ser resolvidas **sem o uso da fórmula**. Muita gente se atrapalha com ela, acha a fórmula confusa ou até assustadora. De fato, se você não compreende bem, a fórmula pode parecer um "monstro". E, para compreendê-la melhor, creio que é mais eficaz resolver primeiro sem ela. Pode parecer contraditório, mas, ao fazer isso, você terá as duas opções à disposição: com ou sem fórmula. Na imensa maioria dos casos, é possível resolver sem fórmula — e isso é uma escolha. A abordagem que usaremos hoje é a chamada **abordagem frequentista da probabilidade**.

1) Abordagem inicial, sem usar fórmulas

Vamos à primeira questão, da **Fundação Carlos Chagas**.

(Fundação Carlos Chagas)

Uma rede local de computadores é composta por um servidor e 2 clientes (A e B). Registros anteriores indicam que, dos pedidos de certo tipo de processamento, cerca de 30% vêm de A e 70% de B. Se o pedido não for feito de forma adequada, o processamento apresentará erro. Sabe-se que 2% dos pedidos feitos por A e 5% dos feitos por B apresentam erro. Selecionando um pedido ao acaso, a probabilidade dele ser proveniente de A, sabendo que apresentou erro, é

- (A) 5/41
- (B) 6/41
- (C) 3/5
- (D) 2/35
- (E) 1/35

Resolução

O enunciado diz que uma rede local de computadores é composta por um servidor e dois clientes, A e B. De acordo com registros anteriores, 30% dos pedidos de um determinado tipo de processamento vêm do cliente A, e 70% vêm de B.

Suponhamos, então, que existam 10 mil pedidos. Por que esse número? Porque há muitas porcentagens envolvidas: 30%, 70%, 2%, 5%, etc. E toda vez que trabalhamos com porcentagens, dividimos por 100. Usar um número grande e redondo como 10.000 facilita os cálculos, pois os zeros se cancelam facilmente.

Com base nesses 10.000 pedidos, temos:

- 30% vêm de A, ou seja, 3.000 pedidos,
- e 70% vêm de B, ou seja, 7.000 pedidos.

O enunciado informa também que, se o pedido não for feito de forma adequada, o processamento apresentará erro. Sabemos que 2% dos pedidos feitos por A apresentam erro, e 5% dos feitos por B também apresentam erro.

Vamos calcular: 2% de 3.000 (pedidos de A) resulta em 60 pedidos com erro.

$$2\% \times 3.000 = \frac{2}{100} \times 3.000 = 60 \text{ pedidos de A com erro}$$

Os outros $3.000 - 60 = 2.940$ pedidos de A não apresentam erro.

Já 5% de 7.000 (pedidos de B) resulta em 350 pedidos com erro.

$$5\% \times 7.000 = \frac{5}{100} \times 7.000 = 350 \text{ pedidos de B com erro}$$

Os outros $7.000 - 350 = 6.650$ pedidos de B não apresentam erro.

Organizando os dados numa tabela:

	Pedidos de A	Pedidos de B	Total
Pedidos sem erro	2.940	6.650	9.590
Pedidos com erro	60	350	410
Total	3.000	7.000	10.000

A pergunta da questão é: qual a **probabilidade de um pedido ter vindo de A, dado que apresentou erro**? Ou seja, é uma **probabilidade condicional**.

Sabemos que o pedido deu erro, então **descartamos todos os casos em que não houve erro**.

	Pedidos de A	Pedidos de B	Total
Pedidos sem erro	2.940	6.650	9.590
Pedidos com erro	60	350	410

Assim, **os casos possíveis** se reduzem aos 60 pedidos com erro em A e aos 350 com erro em B - totalizando 410 casos possíveis.

Agora, **os casos favoráveis** são apenas os que vieram de A - ou seja, os 60 pedidos com erro de "A". A probabilidade, portanto, será a razão entre casos favoráveis e casos possíveis:

$$\frac{60}{410}$$

Essa é a solução pela abordagem **frequentista**: assumimos que o fenômeno se repete muitas vezes, e que a frequência relativa se estabiliza. Como estamos supondo 10 mil pedidos, temos um número suficientemente grande para que essas frequências se comportem como probabilidades. Assim, 30% vêm de A, 70% de B, e os percentuais de erro se aplicam sobre esses totais.

A fração $\frac{60}{410}$ pode ser simplificada cancelando-se um zero no numerador e no denominador, o que nos dá:

$$\frac{6}{41}$$

Portanto, o **gabarito é a letra B**.

E, como disse, essa questão foi resolvida **sem nenhuma fórmula**, apenas com bom senso e a lógica da abordagem frequentista. Todas as demais questões da aula de hoje serão resolvidas da mesma forma.

Mas, para entendermos que existe uma fórmula e visualizarmos como ela funciona, vou mostrá-la neste exercício.

2) Introduzindo a fórmula do teorema de Bayes

Vamos reler o enunciado e anotar quais probabilidades foram fornecidas. Sabemos que 30% dos pedidos vêm de A — isso representa a **probabilidade do evento A**, ou seja, a chance de um pedido ter sido direcionado ao computador A.

$$P(A) = 30\%$$

Também foi dito que 70% dos pedidos vêm de B, o que equivale à **probabilidade do evento B**.

$$P(B) = 70\%$$

Além disso, o enunciado informou que 2% dos pedidos feitos por A apresentam erro. Essa é a **probabilidade condicional de erro, dado que o pedido veio de A**, ou seja, $P(\text{Erro} | A) = 0,02$. De modo análogo, 5% dos pedidos feitos por B apresentam erro, o que corresponde a $P(\text{Erro} | B) = 0,05$.

Vamos organizar essas probabilidades em frações:

$$P(A) = 30\% = \frac{3}{10}$$

$$P(B) = 70\% = \frac{7}{10}$$

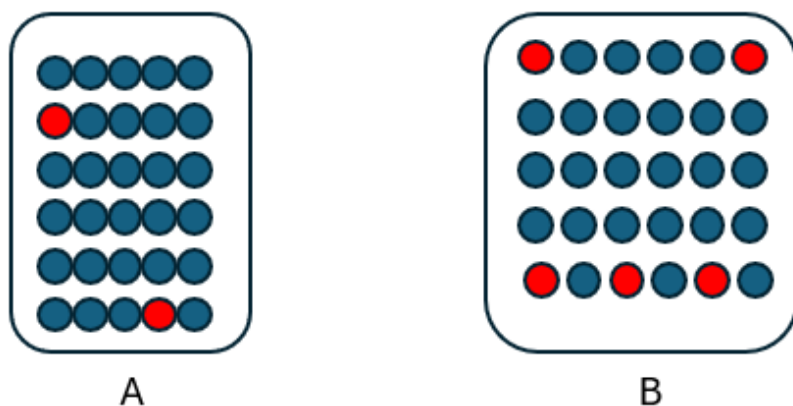
$$P(\text{Erro} | A) = 0,02$$

$$P(\text{Erro} | B) = 0,05$$

A questão quer saber a **probabilidade de o pedido ter vindo do computador A, dado que houve erro**, ou seja, $P(A | \text{Erro})$.

Note que houve uma **inversão** em relação ao que foi fornecido: o exercício nos deu $P(\text{Erro} | A)$, e pede o contrário, $P(A | \text{Erro})$.

Essa inversão é a essência do **Teorema de Bayes**. A partir da informação de que houve erro, queremos saber a chance de o pedido ter vindo de A. Visualmente, é como se estivéssemos olhando para duas caixas com bolinhas:



A primeira caixa representa o computador "A", com certa proporção de bolinhas azuis (pedidos normais) e bolinhas vermelhas (pedidos com erro). A segunda caixa representa o computador "B", com outra proporção de bolinhas azuis e vermelhas. Não deu para desenhar todas as bolinhas na figura acima, mas faça de conta que temos 2% de bolinhas vermelhas em A, e 5% em B.

Alguém retira uma bolinha vermelha de alguma das caixas. Sem que tenhamos visto de qual caixa foi retirada, queremos calcular a probabilidade de ter vindo de "A". É isso que o teorema de Bayes nos permite calcular.

Formalmente, sabemos que $P(A | \text{Erro})$ pode ser calculada pela fórmula da **probabilidade condicional**:

$$P(A | \text{Erro}) = \frac{P(A \cap \text{Erro})}{P(\text{Erro})}$$

O problema é que o exercício não nos deu diretamente $P(A \cap \text{Erro})$, mas nos forneceu $P(\text{Erro} \mid A)$, que pode ser reescrita com base na definição da probabilidade condicional:

$$P(\text{Erro} \mid A) = \frac{P(A \cap \text{Erro})}{P(A)}$$

Multiplicando ambos os lados por $P(A)$, obtemos:

$$P(A \cap \text{Erro}) = P(\text{Erro} \mid A) \cdot P(A)$$

Substituímos isso na fórmula original, obtendo:

$$P(A \mid \text{Erro}) = \frac{P(\text{Erro} \mid A) \cdot P(A)}{P(\text{Erro})}$$

Agora, ainda falta calcular $P(\text{Erro})$, a **probabilidade total de erro**. Essa pode ser calculada pelo **teorema da probabilidade total**, que nos diz:

$$P(\text{Erro}) = P(A) \cdot P(\text{Erro} \mid A) + P(B) \cdot P(\text{Erro} \mid B)$$

Substituindo na fórmula anterior, temos a versão completa do **Teorema de Bayes**:

$$P(A \mid \text{Erro}) = \frac{P(\text{Erro} \mid A) \cdot P(A)}{P(\text{Erro} \mid A) \cdot P(A) + P(\text{Erro} \mid B) \cdot P(B)}$$

É uma fórmula que pode assustar à primeira vista, mas não é necessário decorá-la mecanicamente. A lógica é simples: o **denominador** representa a chance total do evento correspondente à condição dada (neste caso, a chance de erro, somando as possibilidades de ter vindo de A ou de B), e o **numerador** representa apenas a parte que nos interessa (erro vindo de A).

Se houvesse mais computadores, como um C, seria só adicionar um novo termo no denominador, com

$$P(A \mid \text{Erro}) = \frac{P(\text{Erro} \mid A) \cdot P(A)}{P(\text{Erro} \mid A) \cdot P(A) + P(\text{Erro} \mid B) \cdot P(B) + P(\text{Erro} \mid C) \cdot P(C)}$$

Por fim, se usarmos os valores fornecidos pela questão — $P(\text{Erro} \mid A) = 0,02$, $P(A) = 0,3$, $P(\text{Erro} \mid B) = 0,05$, $P(B) = 0,7$ — e aplicarmos na fórmula, teremos:

$$P(A \mid \text{Erro}) = \frac{0,02 \cdot 0,3}{0,02 \cdot 0,3 + 0,05 \cdot 0,7} = \frac{0,006}{0,006 + 0,035} = \frac{0,006}{0,041} = \frac{6}{41}$$

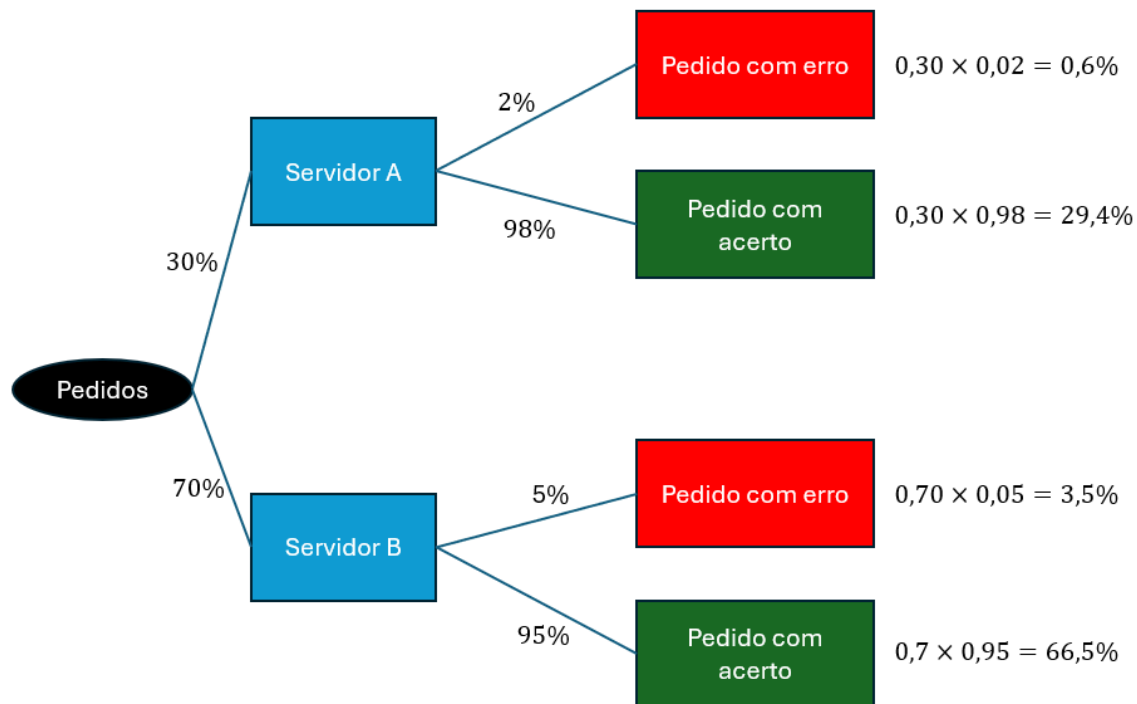
Portanto, o resultado obtido com a fórmula é o mesmo que já havíamos encontrado com a abordagem frequentista: $\frac{6}{41}$.

Repare que, mesmo sem decorar a fórmula, você pode raciocinar logicamente: o **numerador** vem do trecho da probabilidade total que menciona o evento de interesse (vir de A), e o **denominador** representa a totalidade da condição dada (no caso, erro).

Assim, o **Teorema de Bayes** é uma ferramenta que inverte eventos condicionais.

3) Memorizando a fórmula do teorema de Bayes

Talvez a memorização da fórmula fique mais fácil com um esquema em forma de árvore:



O diagrama acima nos diz que a chance de o pedido vir de A é 30%. A chance de vir de B é 70%.

Em seguida, dentre os pedidos de A, 2% apresentam erro e 98% apresentam acerto. Fazendo as multiplicações, vemos que:

- pedidos com erro, no servidor A, correspondem a 0,6% do total geral.
- pedidos com acerto do servidor A correspondem a 29,4% do total geral

De modo similar, entre os pedidos de B, 5% apresentam erro e 95% apresentam acerto. Fazendo as multiplicações, vemos que:

- pedidos com erro, no servidor B, correspondem a 3,5% do total geral
- pedidos com acerto, no servidor B, correspondem a 66,5% do total geral

Ou seja, o diagrama nos dá estas probabilidades aqui:

$$P(A) = 30\% \quad P(B) = 70\%$$

$$P(\text{Erro} | A) = 2\% \quad P(\text{Erro} | B) = 5\%$$

Sabendo que o pedido deu erro, queremos a chance de ter vindo de A.

$$P(A | \text{erro}) = ?$$

Ou seja, há uma inversão entre os eventos. O enunciado nos deu a chance de Erro, dado que o servidor é A. Nós queremos o contrário disso, ou seja, a chance de ser um pedido proveniente de A, dado que deu erro.

Se é dado que deu **erro**, então os casos **possíveis** são os que correspondem às caixas em vermelho da figura acima:

- 0,6% dos casos em que deu erro e o pedido vem de A
- 3,5% em que deu erro e o pedido vem de B

Os casos favoráveis são aqueles em que o pedido errado veio de A (=0,6%)

$$P(A | \text{erro}) = \frac{0,6\%}{0,6\% + 3,5\%}$$

O denominador nada mais é que a probabilidade total de dar erro. Lembram do teorema da probabilidade total visto em aula passada? Basta aplicar a fórmula diretamente. Temos um evento "X" qualquer (no caso, o evento "dar erro"). E esse evento X pode ocorrer tanto sob A quanto sob B, de modo que A e B são mutuamente excludentes (pois não tem como um pedido ter vindo de A e B ao mesmo tempo; vem só de A ou só de B). Então basta fazer:

$$P(X) = P(X|A) \times P(A) + P(X|B) \times P(B)$$

É exatamente isso que está no nosso denominador.

Já o numerador corresponde à parte que nos interessa, que é a parte referente ao servidor A.

$$P(X|A) \times P(A)$$

Então é assim que montamos a fórmula.

Vamos expandir agora?

Suponha que o evento X possa ocorrer por meio dos servidores A, B, C, e D. E queremos a chance de ter vindo de A, dado que X ocorreu.

$$P(A|X) = ?$$

Basta repetir a dose. Primeiro fazemos a probabilidade total do evento X.

$$P(X) = P(A) \times P(X|A) + P(B) \times P(X|B) + P(C) \times P(X|C) + P(D) \times P(X|D)$$

Em seguida, identificamos, nesta fórmula acima, qual a parte de interesse, que é aquela do servidor A, e que pintamos de azul acima. Ela será nosso numerador.

A fórmula do teorema de Bayes fica:

$$P(A|X) = \frac{P(A) \times P(X|A)}{P(A) \times P(X|A) + P(B) \times P(X|B) + P(C) \times P(X|C) + P(D) \times P(X|D)}$$

4) Mais exemplos

(Fundação Carlos Chagas)

Considere que 60% do total dos títulos que um investidor possui é do tipo X e o restante do tipo Y. A probabilidade do título X apresentar uma taxa de retorno igual ou superior à taxa de inflação é igual a 80% e do título Y igual a 50%. Selecionando ao acaso um título entre estes em poder do investidor e verificando que a taxa de retorno apresentada foi inferior à taxa de inflação, a probabilidade dele ser um título do tipo Y é igual a

- (A) 37,5%
- (B) 50,0%
- (C) 56,5%
- (D) 62,5%
- (E) 65,0%

Resolução:

Como dissemos acima, a fórmula do Teorema de Bayes é bem grande e pode assustar. Embora não seja um bicho de sete cabeças quando entendida, reconheço que muitos alunos têm dificuldade com ela. Por isso, a proposta agora é resolver outras questões usando apenas a abordagem frequentista, que é mais amigável e proporciona maior facilidade de compreensão. Assim, com vários exemplos, você poderá ganhar mais confiança nesse método.

O enunciado diz que 60% dos títulos que um investidor possui são do tipo X, e o restante, do tipo Y. A chance de o título X apresentar uma taxa de retorno igual ou superior à inflação é de 80%. Para o título Y, essa chance é de 50%.

Suponha que são 100 títulos. Temos a seguinte distribuição:

- 60 títulos são do tipo X

- 40 títulos são do tipo Y.

80% dos títulos X têm retorno igual ou superior à inflação

$$0,8 \times 60 = 48$$

Os outros $60 - 48 = 12$ títulos não têm retorno igual/superior à inflação.

50% dos títulos Y têm retorno igual ou superior à inflação.

$$0,5 \times 40 = 20$$

Os outros $40 - 20 = 20$ títulos não têm retorno igual/superior à inflação.

Ficamos com:

- 48 títulos do tipo X têm retorno igual ou superior à inflação
- 12 títulos do tipo X **não** têm retorno igual ou superior à inflação.
- 20 títulos do tipo Y têm retorno igual ou superior à inflação.
- 20 títulos do tipo Y **não** têm retorno igual ou superior à inflação.

Escolhe-se um título ao acaso. É dado que seu retorno é inferior à inflação. Nossos casos possíveis ficam:

- ~~- 48 títulos do tipo X têm retorno igual ou superior à inflação~~
- 12 títulos do tipo X **não** têm retorno igual ou superior à inflação.
- ~~- 20 títulos do tipo Y têm retorno igual ou superior à inflação.~~
- 20 títulos do tipo Y **não** têm retorno igual ou superior à inflação.

São $12 + 20 = 32$ casos possíveis.

Os casos favoráveis são aqueles em que o título é do tipo Y. São 20 casos favoráveis.

A probabilidade fica:

$$P = \frac{20}{32} = 62,5\%$$

Gabarito: D

Antes de avançarmos para a próxima questão, quero esclarecer um termo que usei: **abordagem frequentista da probabilidade**. Por que esse nome?

A ideia central é que estamos **transformando probabilidades em frequências relativas**. Um exemplo: ao lançar uma moeda, temos 50% de chance de sair cara e 50% de sair coroa. Mas isso não quer dizer que, se lançarmos a moeda mil vezes, sairá exatamente 500 caras e 500 coroas. Pode dar 499 caras e 501 coroas, ou 490 caras e 510 coroas. A probabilidade é uma expectativa, não uma garantia.

Na **abordagem frequentista**, no entanto, **assumimos que a frequência observada coincide exatamente com a probabilidade teórica**. Se a chance de cara é 50%, e lançamos a moeda mil vezes, assumimos que saem exatamente 500 caras e 500 coroas. Ou seja, aplicamos as probabilidades como se fossem certezas.

No exemplo da questão, fizemos justamente isso:

- 60% dos títulos são do tipo X → consideramos exatamente 60 títulos X
- 80% dos títulos X rendem acima da inflação → assumimos 48 com bom rendimento

Em outras palavras, **usamos as probabilidades como se fossem frequências exatas**, o que nos permite trabalhar com números absolutos e concretos. Daí o nome “abordagem frequentista”.

Com isso entendido, estamos prontos para a próxima questão, que conterà uma **pegadinha**. Vamos resolvê-la primeiro de forma errada — para identificar o erro — e depois de forma correta, tudo bem? Vamos à leitura do enunciado.

(Fundação Carlos Chagas)

A caixa A tem 5 cartas numeradas de 1 a 5. A caixa B tem 8 cartas numeradas de 1 a 8. A caixa C tem 10 cartas numeradas de 1 a 10. Uma caixa é selecionada ao acaso e uma carta é retirada. Se o número da carta é ímpar, a probabilidade de a carta selecionada ter vindo da caixa B é

- a) $5/16$
- b) $7/32$
- c) $1/6$
- d) $5/32$
- e) $1/4$

Resolução

A questão quer saber qual é a probabilidade de essa carta ter vindo da caixa B, dado que o número é ímpar. Vamos resolver, inicialmente, da forma errada. Já que sabemos que a carta é ímpar, descartamos todas as cartas pares de cada caixa. Na caixa A, descartamos o 2 e o 4; na B, descartamos o 2, 4, 6 e 8; na C, descartamos o 2, 4, 6, 8 e 10.

Caixa A: 1, ~~2~~, 3, ~~4~~, 5

Caixa B: 1, ~~2~~, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~

Caixa C: 1, ~~2~~, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~, 9, ~~10~~

Quantos casos possíveis sobraram?

- Na caixa A, restaram as cartas 1, 3 e 5 — ou seja, 3 cartas.
- Na caixa B, sobraram 1, 3, 5 e 7 — totalizando 4.
- E na caixa C, restaram 1, 3, 5, 7 e 9 — ou seja, 5 cartas.

No total, temos $3 + 4 + 5 = 12$ casos possíveis.

Quantos são favoráveis, ou seja, quantos são da caixa B? São 4. Portanto, a probabilidade calculada seria:

$$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Essa seria nossa resposta **incorreta**. O examinador foi bondoso: essa alternativa nem aparece entre as opções. Mas a pergunta que surge é: onde está o erro?

O erro está no fato de que usamos o raciocínio de casos favoráveis sobre casos possíveis assumindo que todos os eventos são *equiprováveis* — ou seja, com a mesma probabilidade de ocorrer. Mas isso só vale se todos os elementos tiverem realmente a mesma chance.

Para ilustrar, imagine um dado comum com 6 faces numeradas de 1 a 6. Se o dado for honesto, simétrico e feito de material uniforme, então todas as faces têm a mesma chance. Nesse caso, a probabilidade de sair, por exemplo, o número 1, é de:

$$\frac{1}{6}$$

Mas imagine agora que alguém adultere o dado, colocando um peso no lado do número 4. Aí, ao lançar o dado diversas vezes, o número 4 aparece quase sempre. Nessa situação, embora ainda haja uma única face “1” entre seis possíveis, a chance de sair 1 não será mais $1/6$ — poderá ser praticamente zero. Ou seja, os eventos deixam de ser equiprováveis.

Quando os eventos não têm a mesma chance, não podemos simplesmente dividir o número de casos favoráveis pelo total de casos possíveis. Precisamos encontrar outra maneira de refletir essas diferenças de probabilidade. Uma solução é simular esse experimento várias vezes — por exemplo, mil vezes — e observar a frequência relativa com que cada evento ocorre.

Vamos aplicar esse raciocínio à questão. Suponhamos que o experimento seja repetido 3.000 vezes. Por que 3.000? Porque temos três caixas, e vamos considerar que cada uma foi sorteada 1.000 vezes, já que elas são equiprováveis.

Caixa A: 1000 extrações

Caixa B: 1000 extrações

Caixa C: 1000 extrações

Dentro de cada caixa, as cartas são equiprováveis.

Caixa A:

- Número 1: 200 extrações
- Número 2: 200 extrações
- Número 3: 200 extrações
- Número 4: 200 extrações
- Número 5: 200 extrações

Caixa B:

- Número 1: 125 extrações
- Número 2: 125 extrações
- Número 3: 125 extrações
- Número 4: 125 extrações
- Número 5: 125 extrações
- Número 6: 125 extrações
- Número 7: 125 extrações
- Número 8: 125 extrações

Caixa C:

- Número 1: 100 extrações
- Número 2: 100 extrações
- Número 3: 100 extrações
- Número 4: 100 extrações
- Número 5: 100 extrações
- Número 6: 100 extrações
- Número 7: 100 extrações
- Número 8: 100 extrações
- Número 9: 100 extrações
- Número 10: 100 extrações

Agora aplicamos a **condição do problema** — a carta sorteada foi ímpar.

Então, descartamos todos os resultados pares:

Caixa A:

- Número 1: 200 extrações
- ~~Número 2: 200 extrações~~
- Número 3: 200 extrações

- ~~Número 4: 200 extrações~~
- Número 5: 200 extrações

Caixa B:

- Número 1: 125 extrações
- Número 2: 125 extrações
- Número 3: 125 extrações
- ~~Número 4: 125 extrações~~
- Número 5: 125 extrações
- ~~Número 6: 125 extrações~~
- Número 7: 125 extrações
- ~~Número 8: 125 extrações~~

Caixa C:

- Número 1: 100 extrações
- ~~Número 2: 100 extrações~~
- Número 3: 100 extrações
- ~~Número 4: 100 extrações~~
- Número 5: 100 extrações
- ~~Número 6: 100 extrações~~
- Número 7: 100 extrações
- ~~Número 8: 100 extrações~~
- Número 9: 100 extrações
- ~~Número 10: 100 extrações~~

Sobraram apenas os ímpares: 600 da caixa A, 500 da B e 500 da C. Total de casos possíveis: 1.600.

Quantos são os casos favoráveis? São os casos da caixa B — ou seja, 500. A probabilidade procurada é, portanto:

$$\frac{500}{1.600} = \frac{5}{16}$$

Portanto, o **gabarito correto é letra A**.

Essa questão tem uma pegadinha importante. Quando fazemos uma listagem direta de elementos — por exemplo, listando todas as cartas ímpares restantes —, podemos ser levados a pensar que todas essas cartas têm a mesma chance de serem sorteadas. Mas isso não é verdade. Por exemplo, a caixa A tem apenas 5 cartas, enquanto a C tem 10. As chances não são distribuídas igualmente entre todos os elementos da listagem.

Para deixar ainda mais claro, imagine que exista uma caixa D com mil cartas. Se você sorteia essa caixa, a chance de cair em qualquer carta específica é muito baixa. Mesmo que a chance de cair na caixa D seja, digamos, 25%, ela será dividida entre mil possibilidades. Já a caixa A tem apenas cinco cartas, e a chance de qualquer uma delas sair é muito maior — 20%, se a caixa A for sorteada.

Portanto, a listagem que fizemos inicialmente considerava todos os eventos como se fossem equiprováveis — o que não eram. Isso comprometeu a validade da primeira solução. Ao aplicarmos corretamente a **abordagem frequentista**, conseguimos refletir as diferentes probabilidades reais de ocorrência.

Vamos agora resolver novamente a questão, porém usando a fórmula do Teorema de Bayes.

Vamos dar nomes aos eventos:

- A: a carta escolhida é da caixa "A"
- B: a carta escolhida é da caixa "B"
- C: a carta escolhida é da caixa "C"
- I: a carta escolhida é ímpar

Subentende-se que todas as caixas são equiprováveis:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$$

A probabilidade de a carta ser ímpar, dado que foi escolhida a caixa A é 3/5 (três números ímpares - 1, 3, 5 - em cinco possíveis)

$$P(I|A) = \frac{3}{5} = 0,6$$

Nas demais caixas, há metade de cartas pares e metade de cartas ímpares:

$$P(I|B) = P(I|C) = 0,5$$

Agora basta aplicar o teorema de Bayes:

$$P(B|I) = \frac{P(I|B) \times P(B)}{P(I)}$$

No denominador temos P(I). Em todas as questões que trabalhamos anteriormente, substituíamos o denominador pela expressão dada pelo teorema da probabilidade total. E fazíamos isso sempre trabalhando com dois eventos diferentes, complementares entre si (partição do espaço amostral formada por 2 eventos).

Nesta questão isso muda. O evento I (carta ímpar) pode ocorrer quando a caixa escolhida é A, B ou C (eventos A, B e C, respectivamente). Ou seja, a partição do espaço amostral é agora formada por 3 eventos.

Então o teorema da probabilidade total nos diz que:

$$P(I) = P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B) + P(I|C) \times P(C)$$

Agora substituímos (2) em (1):

$$P(B|I) = \frac{P(I|B) \times P(B)}{P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B) + P(I|C) \times P(C)}$$

Como $P(A) = P(B) = P(C)$, podemos simplificar numerador com denominador, excluindo todos esses termos:

$$P(B|I) = \frac{P(I|B)}{P(I|A) + P(I|B) + P(I|C)}$$

$$P(B|I) = \frac{0,5}{0,6 + 0,5 + 0,5}$$

$$P(B|I) = \frac{0,5}{1,6}$$

$$P(B|I) = \frac{5}{16}$$

Gabarito: A

5) Extensão da fórmula para "n" eventos

Fechando a aula, assim como o teorema da probabilidade total pode ser estendido para o caso em que o espaço amostral tem uma partição formada por "n" eventos, o mesmo ocorre para o teorema de Bayes.

Se a partição for $A_1, A_2, \dots, A_n$, então:

$$P(A_1 | X) = \frac{P(X|A_1) \times P(A_1)}{P(X|A_1) \times P(A_1) + P(X|A_2) \times P(A_2) + \dots + P(X|A_n) \times P(A_n)}$$

Resumo

$$P(A_1 | X) = \frac{P(X|A_1) \times P(A_1)}{P(X|A_1) \times P(A_1) + P(X|A_2) \times P(A_2) + \dots + P(X|A_n) \times P(A_n)}$$

Se preferir, em vez de aplicar a fórmula, usar a abordagem frequentista da probabilidade.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
